

MEMORIA DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN · 2 HORAS

Investigación Aumentada

Inteligencia artificial para el desarrollo riguroso de proyectos científicos

EL STACK DE LA SESIÓN

Antigravity + VS Code

GitHub

Gemini / Claude

Consensus

Miguel Ángel Garrido Tamayo

Dr. en Ciencias Físicas

Grupo de Investigación CBATA — Tecnológico de Antioquia

Documento de referencia para participantes · Guarda esta memoria: es tu guía de instalación y consulta

Cómo usar esta memoria

DURANTE

Sigue el hilo

Cada módulo del documento corresponde a un bloque de la sesión. Marca aquí lo que vayas dejando instalado.

DESPUÉS

Instala en casa

Los pasos de instalación están completos: puedes repetirlos solo, en tu equipo, sin ayuda.

SIEMPRE

Consulta rápida

Las últimas páginas son fichas recortables: comandos de Git y plantillas de prompts.

▶ Hoja de ruta de la sesión (120 minutos)



#	MÓDULO	QUÉ TE LLEVAS	PÁG.
01	Fundamentos	El papel real de la IA en ciencia y el mapa completo del stack de trabajo.	3
02	Literatura	Consensus: estado del arte basado en evidencia revisada por pares.	4–5
03	Entorno	VS Code y Antigravity instalados y funcionando.	6–7
04	Modelos de IA	Gemini y Claude: acceso, comparativa y prompts rigurosos.	8–9
05	Trazabilidad	Git y GitHub: instalación, configuración y ciclo diario.	10–11
06	Integración	Caso completo, ética del uso de IA y checklist final.	12–14

Una idea para toda la sesión. La IA no sustituye el criterio científico: multiplica la capacidad de ejecutarlo. Todo lo que genere una IA en este flujo debe quedar **verificado, referenciado y versionado**.

La IA como copiloto, no como reemplazo

No delegamos el criterio científico: expandimos la capacidad del equipo para ejecutarlo. El diseño, la interpretación y la validación siguen siendo siempre del investigador.

✓ LO QUE LA IA SÍ MULTIPLICA

- **Procesar volumen** — grandes series de datos, literatura y código en minutos en vez de días.
- **Traducir ideas a código** — convertir un modelo teórico o una ecuación en un script ejecutable y probado.
- **Detectar patrones** — señales en los datos o vacíos en la literatura que el ojo humano podría pasar por alto.
- **Documentar y comunicar** — métodos, comentarios de código y borradores con rigor y trazabilidad.

✗ LO QUE LA IA NUNCA REEMPLAZA

- **Verificación humana** — todo resultado generado por IA se revisa, se contrasta y se referencia.
- **Reproducibilidad** — el código, los datos y las versiones deben quedar trazados: por eso usamos GitHub.
- **Evidencia científica** — las afirmaciones se sustentan en literatura revisada por pares, no en la memoria del modelo.
- **Criterio disciplinar** — la interpretación física, estadística o metodológica la hace el equipo investigador.

Cuatro herramientas, un solo flujo

LITERATURA

Consensus

Buscador que responde con artículos revisados por pares.

ENTORNO

Antigravity + VS Code

Editor con agentes de IA que escriben, prueban y documentan.

MODELOS

Gemini / Claude

Los "cerebros" que razonan, generan código y redactan.

TRAZABILIDAD

GitHub

Historial, colaboración y respaldo de todo el proyecto.

De la pregunta al artículo: las cinco estaciones

1

Pregunta de investigación

Problema e hipótesis.

2

Literatura
Consensus

Estado del arte revisado por pares.

3

Código con IA
Antigravity

Gemini/Claude escriben y explican el código.

4

Trazabilidad
GitHub

Todo versionado y documentado.

5

Resultados y manuscrito

Figuras, hallazgos y redacción.

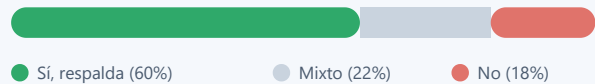
Consensus: evidencia, no opiniones

Un buscador de IA que responde preguntas científicas citando **exclusivamente artículos revisados por pares**. Cada frase generada es trazable a un paper real: ahí está su valor frente a un chatbot genérico.

- **Consensus Meter** — sintetiza si la evidencia disponible respalda, contradice o es mixta frente a una afirmación.
- **Copiloto de síntesis** — genera resúmenes comparativos entre varios estudios, con enlace directo a la fuente.
- **Por qué importa** — reduce drásticamente el riesgo de alucinaciones y de citas inventadas.

ASÍ SE LEE EL CONSENSUS METER

"¿La altura de la CLA influye en el PM2.5?"



Cada franja enlaza a los artículos que la sustentan.

1 Cómo dejarlo listo (menos de 5 minutos)

1 Crear cuenta gratuita

Entra a consensus.app y regístrate con tu correo institucional o tu cuenta de Google.

2 Explorar el plan

El plan gratuito permite búsquedas ilimitadas; Premium añade el Copiloto de síntesis y la extracción de tablas.

3 Instalar la extensión (opcional)

Disponible para Chrome: verifica afirmaciones científicas mientras navegas cualquier página.

4 Ajustar filtros

Configura año, tipo de estudio y campo disciplinar antes de tu primera búsqueda.

2 La calidad de la respuesta = la calidad de la pregunta

✗ PREGUNTA DÉBIL

"Contaminación del aire"

Demasiado amplia: devuelve miles de resultados sin dirección y obliga a filtrar a mano.

✓ PREGUNTA FUERTE

"¿La altura de la capa límite influye en la dispersión de PM2.5 en zonas urbanas?"

Específica y cerrada: admite evidencia a favor y en contra, que es justo lo que Consensus sintetiza mejor.

Dos reglas que no se saltan. (1) **Cruza con Gemini o Claude:** pídele que organice los hallazgos de Consensus en una tabla comparativa o en un borrador de estado del arte. (2) **Verifica siempre la fuente:** abre el artículo original antes de citarlo en tu manuscrito.

Revisión de literatura en vivo

PREGUNTA DE EJEMPLO

"Influencia de la altura de la capa límite planetaria en la dispersión de PM2.5 en entornos urbanos complejos"

En este ejercicio

1 · Formula

Cada participante escribe **su propia** pregunta de investigación en Consensus.

2 · Contrasta

Identificamos y comparamos **2–3 fuentes** citadas, abriendo el artículo original.

3 · Sintetiza

Pedimos a Gemini o Claude que resuma los hallazgos **en cinco líneas**.

Tu ficha de trabajo

MI PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

FUENTES ENCONTRADAS (AUTOR, AÑO, HALLAZGO PRINCIPAL)

¿LA EVIDENCIA RESPALDA, CONTRADICE O ES MIXTA? ¿POR QUÉ?

Recuerda. Si Consensus no encuentra evidencia para tu afirmación, ese *también* es un resultado: puede señalar un vacío en la literatura y, por tanto, una oportunidad de investigación.

Visual Studio Code: la base del entorno

Editor de código gratuito y multiplataforma (Windows, macOS, Linux), estándar de facto en desarrollo científico. Empezamos aquí porque **Antigravity está construido sobre la misma base**: la interfaz y los atajos se comparten.

POR QUÉ VS CODE

- **Extensiones clave** — Python, Jupyter, GitLens y control de código fuente, en un clic.
- **Terminal integrada** — ejecuta Python, Git y cualquier comando sin salir del editor.
- **Multiplataforma** — el mismo entorno en tu portátil, en el laboratorio y en el servidor.

CONSEJOS QUE AHORRAN HORAS

- Guarda la carpeta del proyecto en una **ruta sin espacios ni tildes**.
- Activa el guardado automático: **File > Auto Save**.
- Sincroniza ajustes con tu cuenta de GitHub para no perder configuración.

↓ Instalación paso a paso

1 Descargar el instalador

Ve a code.visualstudio.com y descarga la versión de tu sistema operativo.

2 Ejecutar la instalación

Windows: ejecuta el `.exe` y marca "Agregar al PATH". · macOS: arrastra la app a Aplicaciones. · Linux: paquete `.deb` / `.rpm` o Snap.

3 Instalar la extensión de Python

Abre el panel de Extensiones con `Ctrl+Shift+X`, busca "Python" e instala la oficial de Microsoft.

4 Verificar la instalación

Abre la terminal integrada y ejecuta los dos comandos de abajo. Si ambos devuelven un número de versión, ya está listo.

```
code --version
```

debe imprimir la versión de VS Code

```
python --version
```

debe imprimir la versión de Python instalada

🗖️ Atajos que usarás toda la sesión

`Ctrl + Shift + X` Panel de Extensiones

`Ctrl + ñ` Abrir y cerrar la terminal

`Ctrl + Shift + P` Paleta de comandos

`Ctrl + Shift + G` Source Control (Git)

`Ctrl + B` Mostrar u ocultar el árbol de archivos

`Ctrl + `` Terminal (teclado inglés)

Antigravity: de editor a colaborador autónomo

La plataforma de desarrollo *agentic* de Google: un entorno tipo VS Code con agentes de IA integrados que **planifican y ejecutan tareas**, no solo autocompletan líneas.

- **Agent Manager** — gestiona uno o varios agentes trabajando en paralelo sobre distintas partes del proyecto.
- **Artifacts** — el agente documenta su razonamiento, capturas y resultados en un panel visual verificable, no solo en el código.
- **Modelo nativo: Gemini** — integración de fábrica, y admite conectar otros modelos como Claude.

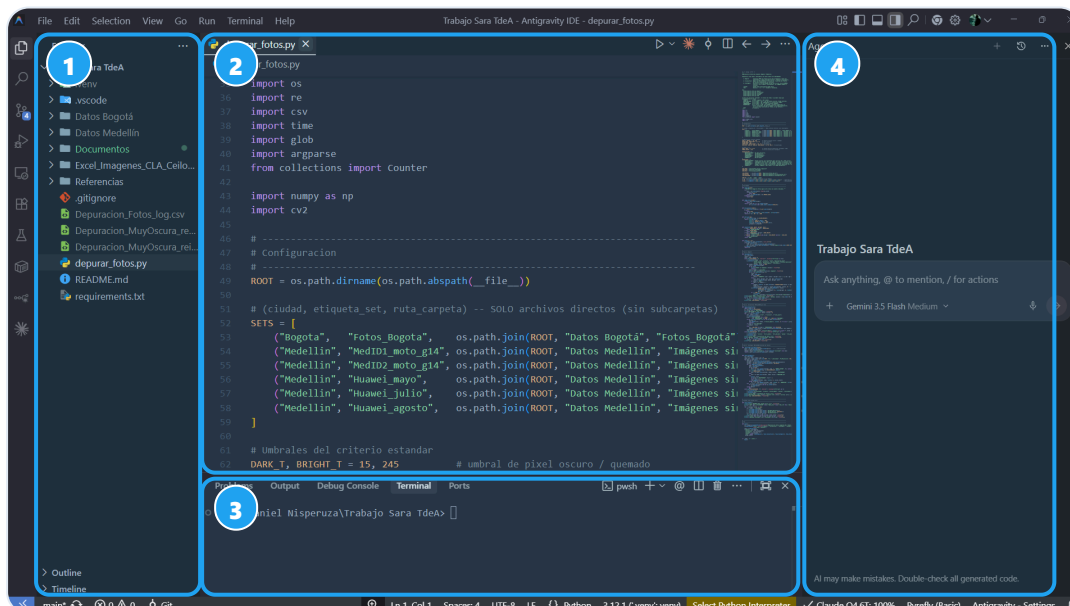
REQUISITOS PREVIOS

- Cuenta de Google activa.
- Conexión estable a internet — los agentes trabajan en la nube.
- **8 GB de RAM** recomendados para proyectos con datos pesados.

Instalación paso a paso

- 1 Descargar el instalador**
Entra a antigravity.google y descarga la versión IDE para tu sistema operativo.
- 2 Instalar como cualquier IDE**
El proceso es idéntico al de VS Code: comparten la misma base tecnológica.
- 3 Iniciar sesión con Google**
Obligatorio para autenticar el acceso a los modelos Gemini integrados.
- 4 Abrir tu carpeta de proyecto**
File > Open Folder, o clona directamente un repositorio de GitHub desde el asistente inicial.

Primer recorrido: la interfaz en 4 zonas



1 · Explorador

Árbol del proyecto: carpetas, datos y scripts, igual que en VS Code.

2 · Editor de código

Pestañas, resaltado de sintaxis y minimapa del archivo abierto.

3 · Terminal y Git

Consola integrada y panel de Source Control para revisar cambios.

4 · Agent Manager

Defines la tarea, eliges el modelo (Gemini/Claude) y sigues el progreso.

Los **Artifacts** —gráficos, notebooks y vistas previas que produce el agente— se abren dentro de la zona 4 o como una pestaña más del editor.

Gemini y Claude: acceso e integración

Son los “cerebros” del flujo: razonan, generan código y redactan. Puedes usarlos en el navegador, dentro del editor o mediante una clave de API. Conviene tener acceso a los dos y elegir según la tarea.

Gemini

Conversación y desarrollo · Google

1

Uso conversacional
`gemini.google.com` con tu cuenta de Google. Ideal para explorar ideas y redactar texto.

2

Google AI Studio
`aistudio.google.com` permite generar una **API key** para integraciones de desarrollo.

3

Dentro de Antigravity
Viene disponible por defecto en el selector de modelos del Agent Manager.

FORTALEZA

Gran ventana de contexto: analiza datasets extensos o muchos archivos de código a la vez.

Claude

Razonamiento y rigor · Anthropic

1

Uso conversacional
`claude.ai` con planes Free y Pro. Ideal para razonamiento profundo y redacción científica.

2

Claude Code (CLI)
Se instala con `npm install -g @anthropic-ai/claude-code` (requiere Node.js) y corre en la terminal del proyecto.

3

Consola de desarrollador
`console.anthropic.com` genera la **API key** para integrarlo en extensiones o agentes.

FORTALEZA

Seguimiento cuidadoso de instrucciones complejas y explicaciones didácticas del código que genera.

¿Cuándo usar cada modelo?

TAREA CIENTÍFICA	GEMINI	CLAUDE
Analizar datasets extensos	Excelente	Muy bueno
Escribir y depurar código complejo	Muy bueno	Excelente
Redactar manuscritos y métodos	Bueno	Excelente
Integración nativa en Antigravity	Nativa	Vía extensión / CLI
Explicar el razonamiento paso a paso	Bueno	Excelente

Práctica recomendada. Formula el mismo prompt a los dos modelos y **compara las respuestas**: las diferencias suelen señalar dónde hay un supuesto no declarado.

La estructura Rol · Contexto · Tarea

Un buen prompt científico reduce la ambigüedad y, con ella, los errores de la IA. Tres bloques fijos y un resultado esperado explícito: nunca una “caja negra”.

① ROL

“Actúa como un científico atmosférico experto en Python y modelos de calidad del aire.”

② CONTEXTO

“Tengo un dataset de PBLH y PM2.5 con errores de sensor en la estación X.”

③ TAREA

“Escribe un script para imputar los datos faltantes con un promedio móvil ponderado.”

RESULTADO ESPERADO

Código funcional, comentado y con los supuestos explícitos — nunca una “caja negra”.

MOMENTO PRÁCTICO II · 10 MIN

Pídele a la IA que razone como científico

“Actúa como investigador en capa límite atmosférica (CLA) en zonas urbanas. Aquí está mi dataset. Explica qué hace, detecta posibles errores y sugiere una prueba de validación.”

1 · Trae lo tuyo

Un fragmento de código o una ecuación de tu propio proyecto.

2 · Aplica R-C-T

Formula el mismo prompt a Gemini y a Claude.

3 · Compara

Claridad, precisión y supuestos declarados en cada respuesta.



Escribe aquí tu prompt R-C-T

ROL**CONTEXTO****TAREA Y RESULTADO ESPERADO**

Git y GitHub: la memoria del proyecto

El control de versiones es innegociable en ciencia reproducible: cualquier resultado debe poder rastrearse hasta la versión exacta del código que lo produjo.

Reproducibilidad

Cada figura y cada cifra se enlazan con el código que la generó.

Historial completo

Autor, fecha y motivo de cada cambio. Nunca se pierde una versión anterior.

Colaboración segura

Varios investigadores en paralelo sin sobrescribir el trabajo ajeno.

Respaldo en la nube

El proyecto vive seguro y accesible desde cualquier equipo.

A Instalar Git y crear tu cuenta

1 Crear cuenta en GitHub

Ve a `github.com` y regístrate gratis con tu correo institucional.

2 Instalar Git

Windows: instalador de `git-scm.com` · macOS: `xcode-select --install` o `brew install git` · Linux: `sudo apt install git`

3 Verificar la instalación

En la terminal, ejecuta `git --version`.

4 Iniciar sesión en el editor

En VS Code o Antigravity, el panel de *Source Control* te pedirá autenticarte con GitHub.

B Identidad y autenticación

1 Configurar tu identidad

Queda grabada en cada commit que hagas (ver comandos abajo).

2 Elegir método de autenticación

Token de acceso personal (*Settings > Developer settings > Personal access tokens*) o llave SSH con `ssh-keygen`.

3 Registrar la llave SSH

Copia la llave pública y pégala en GitHub > *Settings > SSH and GPG keys*.

4 Probar la conexión

`ssh -T git@github.com` debe confirmar tu usuario.

```
git config --global user.name "Tu Nombre"  tu nombre en el historial
git config --global user.email "tu@correo.com"  tu correo en el historial
git --version  comprueba que Git quedó instalado
ssh -T git@github.com  comprueba la conexión con GitHub
```

Ojo con los datos. Antes del primer *push*, revisa que no subas datos crudos confidenciales ni claves de API. Añade un archivo `.gitignore` con las carpetas de datos pesados y los archivos con credenciales.

El ciclo diario de trabajo con Git

Los dos primeros pasos se hacen **una sola vez**, al arrancar el proyecto. Los tres siguientes son el ciclo real de cada día: se edita, se confirma, se sube... y se vuelve a editar.



Chuleta de comandos

```

git init  iniciar repo local
git clone <url>  traer un repo
git status  ver qué cambió
git add .  preparar cambios
git commit -m "mensaje"  confirmar
git push  subir a GitHub
git pull  traer lo de otros
git log --oneline  ver el historial
  
```

Todo desde el editor

- **Panel de Source Control** — muestra los archivos modificados y permite confirmar cambios sin salir del editor.
- **Historial visual** — extensiones como GitLens muestran quién y cuándo cambió cada línea de código.
- **Branches (ramas)** — permiten probar ideas nuevas sin arriesgar la versión estable del proyecto.
- **Agentes + Git** — el agente de IA puede proponer commits descriptivos automáticamente al terminar una tarea.

MOMENTO PRÁCTICO III

Tu primer commit

"Crea un repositorio para mi proyecto, agrega un archivo README que describa el objetivo de la investigación, y súbelo a GitHub con un mensaje de commit claro."

1 · Crea un repositorio nuevo en tu cuenta de GitHub.

2 · Clónalo en Antigravity o VS Code y agrega un `README.md`.

3 · Ejecuta el ciclo completo: add → commit → push, y verifícalo en GitHub.

Un proyecto real, de la pregunta al manuscrito

Así se ve el flujo completo aplicado a un proyecto de monitoreo atmosférico. Cada herramienta entrega su resultado a la siguiente, y todo queda registrado.



¿Cuánto cambia en la práctica?

TAREA CIENTÍFICA	SIN IA	CON EL STACK DE HOY
Estado del arte (20+ papers)	3–5 días	2–3 horas
Script de limpieza de datos	Medio día	15–30 minutos
Documentar código y metodología	Frecuentemente pospuesto	Generado junto con el código
Recuperar una versión anterior	Copias manuales, riesgo de error	Un clic en el historial de Git

Límites y responsabilidad: ética del uso de IA

Verifica siempre

Ninguna cifra, cita o resultado se publica sin revisión humana directa.

Declara el uso de IA

Sigue la política de tu revista o institución para reportar el uso de herramientas generativas.

Cuida los datos sensibles

No subas datos confidenciales o no publicados a herramientas sin garantías de privacidad.

Prioriza la reproducibilidad

Todo prompt relevante y su resultado deben poder rastrearse igual que el código.

Checklist de instalación

Márcalo durante o después de la sesión. Cuando las diez casillas estén completas, tienes el stack entero funcionando en tu equipo.

CUENTAS Y ACCESOS

- ☐ Cuenta de **Google** (Gemini / Antigravity)
- ☐ Cuenta en **claude.ai** o **console.anthropic.com**
- ☐ Cuenta gratuita en **consensus.app**
- ☐ Cuenta en **github.com**

SOFTWARE LOCAL

- ☐ **Visual Studio Code** instalado
- ☐ **Antigravity** instalado y con sesión iniciada
- ☐ **Git** instalado y configurado (user.name / user.email)
- ☐ Primer repositorio clonado y probado (push / pull)
- ☐ Extensión de **Python** instalada en el editor
- ☐ Archivo **.gitignore** creado en el proyecto

▶ Si algo falla: diagnóstico rápido

SÍNTOMA	QUÉ REVISAR
"git no se reconoce como comando"	Git no quedó en el PATH: reinstala marcando la opción, o reinicia la terminal.
El push pide usuario y contraseña y falla	GitHub ya no acepta contraseña: usa un token de acceso personal o una llave SSH.
Antigravity no muestra modelos	Verifica que iniciaste sesión con Google y que hay conexión estable a internet.
Python no aparece en VS Code	Instala la extensión oficial y selecciona el intérprete con Ctrl+Shift+P > Python: Select Interpreter .
La IA inventa referencias	Nunca pidas citas a un chatbot general: parte de Consensus y verifica el artículo original.

Regla de oro para llevarte. Si no puedes rastrear un resultado hasta el dato, el código y la fuente que lo sustentan, ese resultado **todavía no está listo** para tu manuscrito — lo haya escrito una IA o lo hayas escrito tú.

RETO FINAL

Ahora es tu turno: monta tu propio flujo

Crea un repositorio para tu proyecto, pide a la IA que **documente tu último análisis** y haz tu primer commit. Lleva el resultado a la próxima reunión del grupo.

FUENTES Y ENLACES DE LA SESIÓN

ENTORNO

antigravity.google
code.visualstudio.com

TRAZABILIDAD

github.com
git-scm.com

MODELOS DE IA

gemini.google.com · aistudio.google.com
claude.ai · docs.claude.com

LITERATURA

consensus.app

TODA LA SESIÓN EN CINCO FRASES

- 01** La IA **expande** tu capacidad de ejecutar; el criterio científico sigue siendo tuyo.
- 02** La literatura se busca donde hay **evidencia revisada por pares**, no en la memoria de un modelo.
- 03** El entorno agentic escribe y **documenta** el código contigo, dentro del mismo editor.
- 04** Un buen prompt es **Rol + Contexto + Tarea**, con el resultado esperado explícito.
- 05** Sin **versionar**, no hay reproducibilidad: cada avance va a un commit.

Miguel Ángel Garrido Tamayo

Dr. en Ciencias Físicas

Grupo de Investigación CBATA — Tecnológico de Antioquia

Memoria de la sesión "Investigación Aumentada: inteligencia artificial para el desarrollo riguroso de proyectos científicos"